



EXPERIMENT

STEAM



Nivell
☆☆☆☆

Objectiu de l'experiment : Sistema de control del tràfic amb un semàfor i un comptador indicador del temps que resta pel canvi d'estat.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Tecnologia – 4rt d'ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a mostrar amb un comptador el temps la durada de l'estat de les llums d'un semàfor.

Descripció de l'experiment:

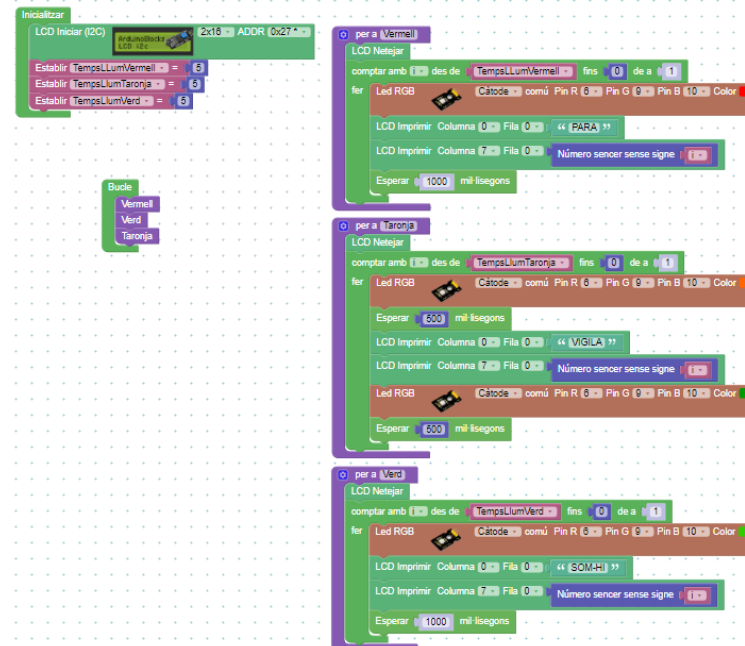
En engegar el dispositiu, s'il·luminarà el vermell d'un led RGB, i comença el compte enrere abans del canvi d'estat. Quan arriba a zero comença el temps del RGB taronja i el led fa intermitència fins que arriba el moment de posar el led RGB en verd. En el display LCD veiem sempre el temps que queda abans del canvi d'estat

Sensors/Actuadors Interns:

LED RGB (D6,D9,D10), LCD (bus I2C), Brunzidor (D8)

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Cap

PAS 1



PAS 2

Modifica el temps de durada de cada estat i modifica el text que mostra el display LCD

REPTE DE MILLORA

Connecta un Brunzidor, que amb tons de diferent freqüència indiqui el canvi d'estat quan falten 2 segons.

